

捷昌 B 站打包线 · 二工位大件模型 · 黑款产品图片标注规范

交付对象：标注工程师 **通道：**二工位大件（三通道流水线之一；一工位、二工位小件另有各自规范）
产品款别：黑款（现役模型 dajian4.23.pt，本批为增量补数据，类别一个不加一个不减）**配套素材：**标注规范assets_二工位大件_黑款/（截自现场实拍视频 960×544@25fps）**有疑问：**拿不准的帧不要猜，截图集中反馈给项目负责人统一裁定

一、背景：这批标注是干什么用的（先读，影响画框方式）

黑款大件已有现役模型在线上跑——这批标注是给它增量补数据：新老数据会混在一起再训，所以**每一条画框口径都必须跟现役模型保持一致**（尤其箱子只框泡沫内衬那圈、只标作业箱，见第四节亲标口径）。框大了框小了，新旧数据互相打架，模型不升反降。

工位场景：俯拍相机对着滚筒输送线，长条包装箱滑进画面 → 操作员把大件（框架/板件/传动杆等）逐件放进白色泡沫槽 → 收尾放手套+说明书 → 箱子滑走，下一箱进来。画面里经常同时有两个箱（作业中 + 右缘排队进站），这是常态。

软件跑的是跟踪模式 + 齐件即结算，两个判定机制直接吃标注质量：

1. 框中心点落区判定——物品算不算"放进来了"，看检测框中心点是否落在检测区域内；
2. 稳定帧数判定——目标要连续若干帧稳定检出才计数，检出忽有忽无 = 永远凑不齐 = 整箱误判。

由此产生本规范最重要的两条铁律（三通道通用）：

⚠ **铁律一：**框只贴目标本体，不框手、不框手臂。放置过程手会把框中心拽偏；框里带手还会让模型学到"物品=物品+手"，物品放定手离开后反而检不出。手指少量遮挡边缘可带入，成片的手背/手臂绝不入框。

⚠ **铁律二：**同一目标相邻帧的框要稳，宁可略松不要抖。边界忽紧忽松训出来的模型框会抖，直接冲击"稳定 N 帧"判定。贴合外轮廓、误差按验收标准控制即可，不追求逐帧像素级精抠。

二、素材与交付

项	内容
素材来源	本工位现场相机实拍（约 4 分钟，960×544@25fps；后续批次继续补）
抽帧密度	每 3 帧 1 张起步，放置动作前后 2 秒逐帧保留
标注工具	labellmg / X-AnyLabeling 等任意支持 YOLO 格式的工具
交付格式	YOLO 目标检测格式： <code>images/</code> + <code>labels/</code> （每图一个同名 txt）+ <code>classes.txt</code> （顺序必须与第三节 id 一致，一个不加一个不减）
框类型	全部为水平矩形框（bbox），无多边形、无关键点
独立性	本数据集只属于大件通道模型，不得与一工位/小件通道素材混标混训

三、作业版图（先认清楚画面里什么归大件通道）

俯拍画面从上到下分四层：

- **上层背景（备料区）：**木托盘、粉白色料架、膜卷/包材、白色传动杆备料堆——全部不标，一帧都不标（第六节）；
- **中层滚筒线：**作业主体。箱子在线上串行流动，两箱同框是常态，按第五节 `std_h3` 的"过半才标"规则处理；
- **箱内：**大件通道的主战场——泡沫内衬那圈（箱子）、内衬里的每条槽（泡沫槽）、放入的各结构件、收尾的 `手套 + 说明书`；
- **下层前景：**工控机/键盘/鼠标/相机支架——不标。

箱内还会看到小件通道的东西（螺钉包、适配器等小袋物）：那些是二工位小件模型的目标，在大件数据集里一个框都不画。

四、类别定义与逐类示例（9 类，id 顺序与现役 classes.txt 完全一致）

id	类别名	黑款长相	备注
0	箱子	只框泡沫内衬那圈（箱体内腔外沿）——纸箱箱壁、端部翻耳、摊开的大箱盖全部不入框	锚点类，项目负责人亲标口径；且只标作业位上那一箱（见 std_h3）
1	线槽	最宽黑色长板，端部有白色箭头丝印，放下排槽	四长条件之一，先看 cmp 对照图
2	侧板	窄长黑条，板面一排圆孔，放中排槽	四长条件之一
3	大框架	两根平行长梁+连接件的整体框架，整件一框	四长条件之一，不拆成两根梁分别框
4	小框架	缠透明膜的细长条（膜面反光发亮），放上排槽	四长条件之一，⚠ 现役模型最弱类
5	传动杆	白色长杆（常带泡沫护套），放上排槽	⚠ 背景备料堆有同款白杆，一根都不标
6	手套	白色布手套，收尾时散放在说明书上	与说明书叠放时各画各的
7	说明书	印刷袋装说明书，收尾放入	被手套压住按完整轮廓框
8	泡沫槽	箱内每条泡沫槽各一框，空槽有物都标	无 空/有物 之分，槽内有件时与零件框叠标

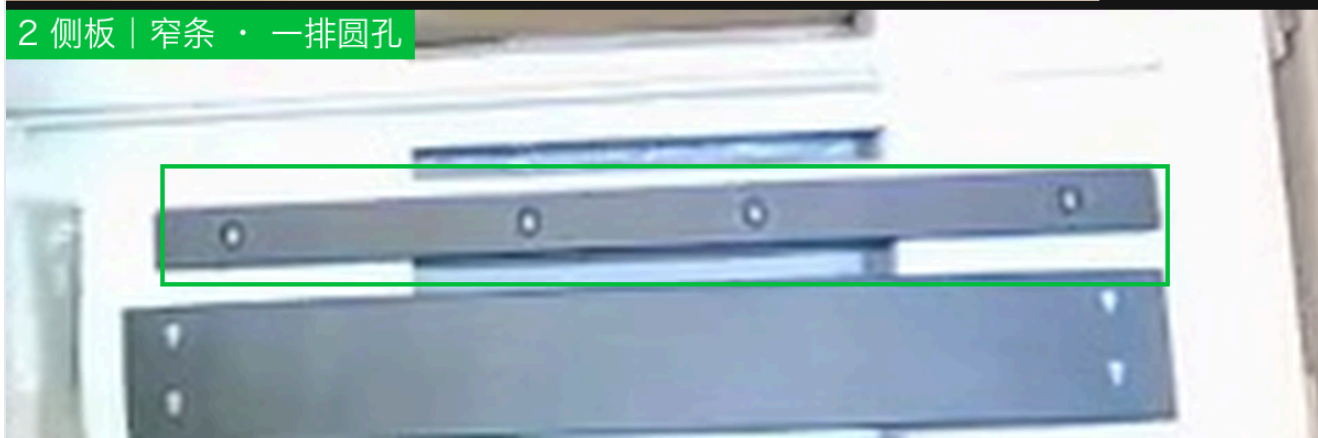
⚠ 必读：四个黑色长条件对照（最容易互混）

【必读】四个黑色长条件对照：最容易互混，标前先认脸

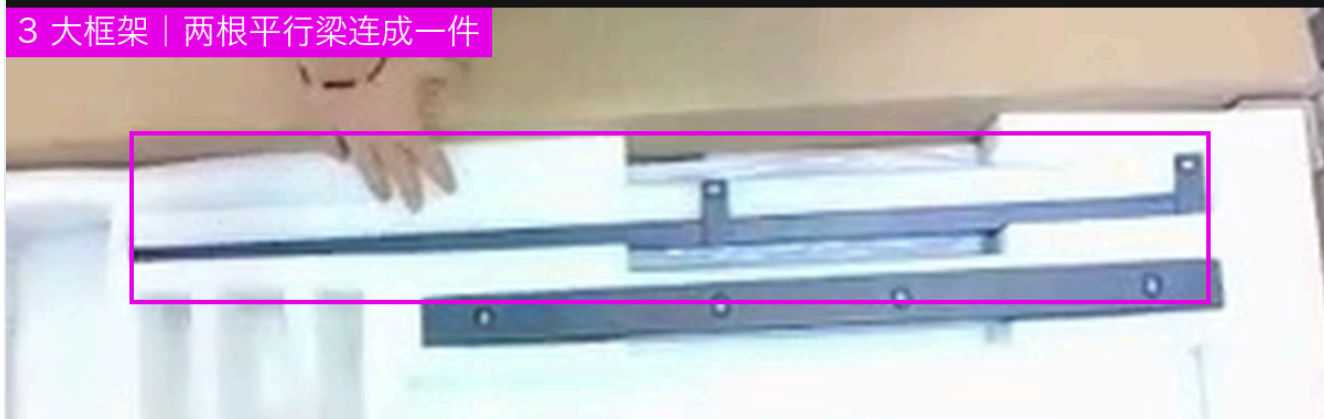
1 线槽 | 最宽 · 端部白箭头丝印



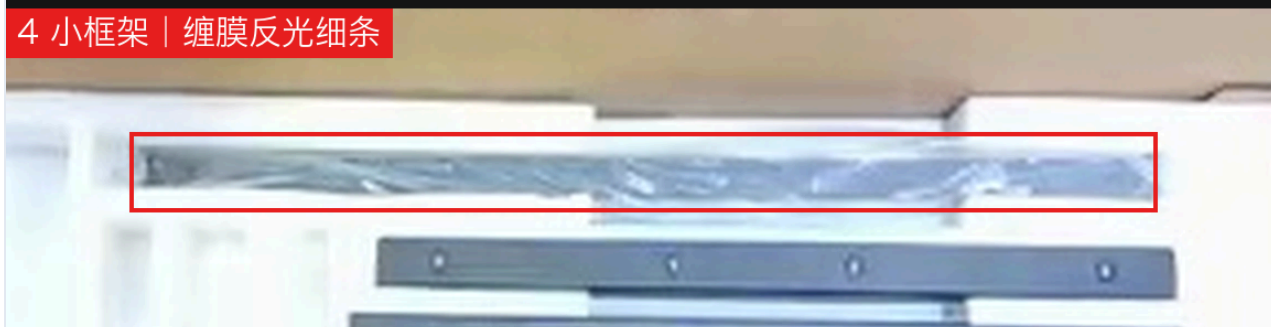
2 侧板 | 窄条 · 一排圆孔



3 大框架 | 两根平行梁连成一件



4 小框架 | 缠膜反光细条



都放在箱内泡沫槽里，靠宽度/圆孔/双梁/缠膜四个特征区分；拿不准截图反馈，不要猜。

id0 箱子

id0 箱子：只框泡沫内衬那圈（箱体内腔，项目负责人亲标）



id1 线槽

id1 线槽：最宽的黑色长板，端部有白色箭头丝印



id2 侧板

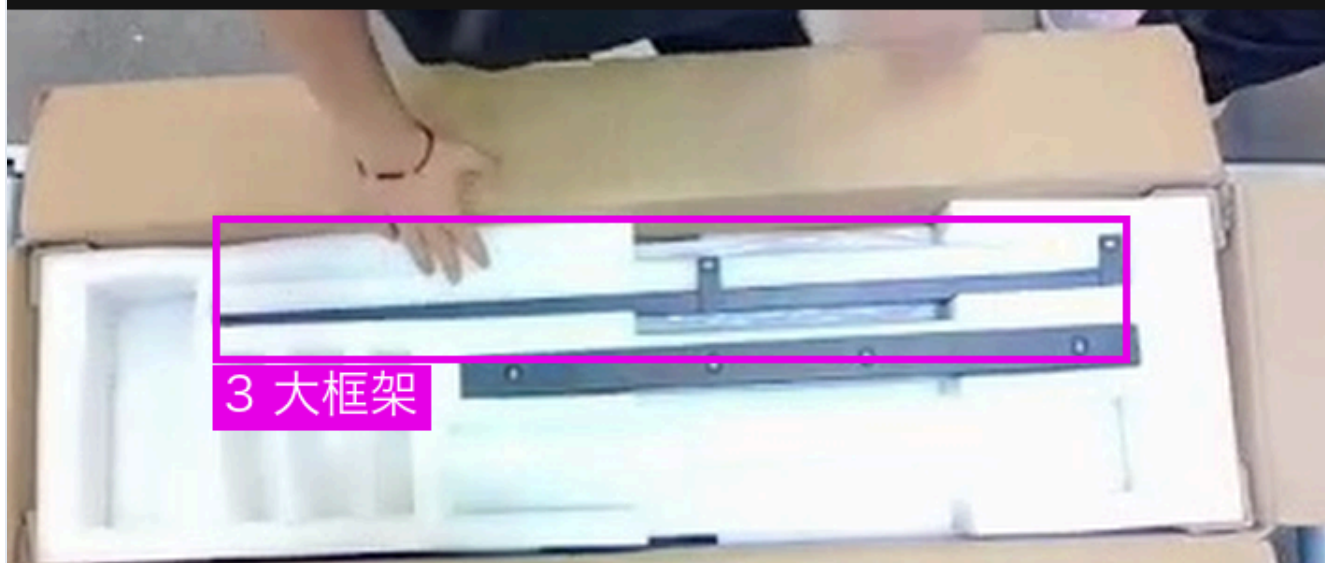
id2 侧板：窄长黑条，板面一排圆孔



放在中排泡沫槽里，比线槽窄一半；贴板体框，不带旁边的泡沫。

id3 大框架

id3 大框架：两根平行长梁+连接件的整体框架



俯视是两根细长黑梁连成一件，
整件一个框，不拆成两根梁分别框。

id4 小框架：缠着透明膜的细长条（反光发亮）



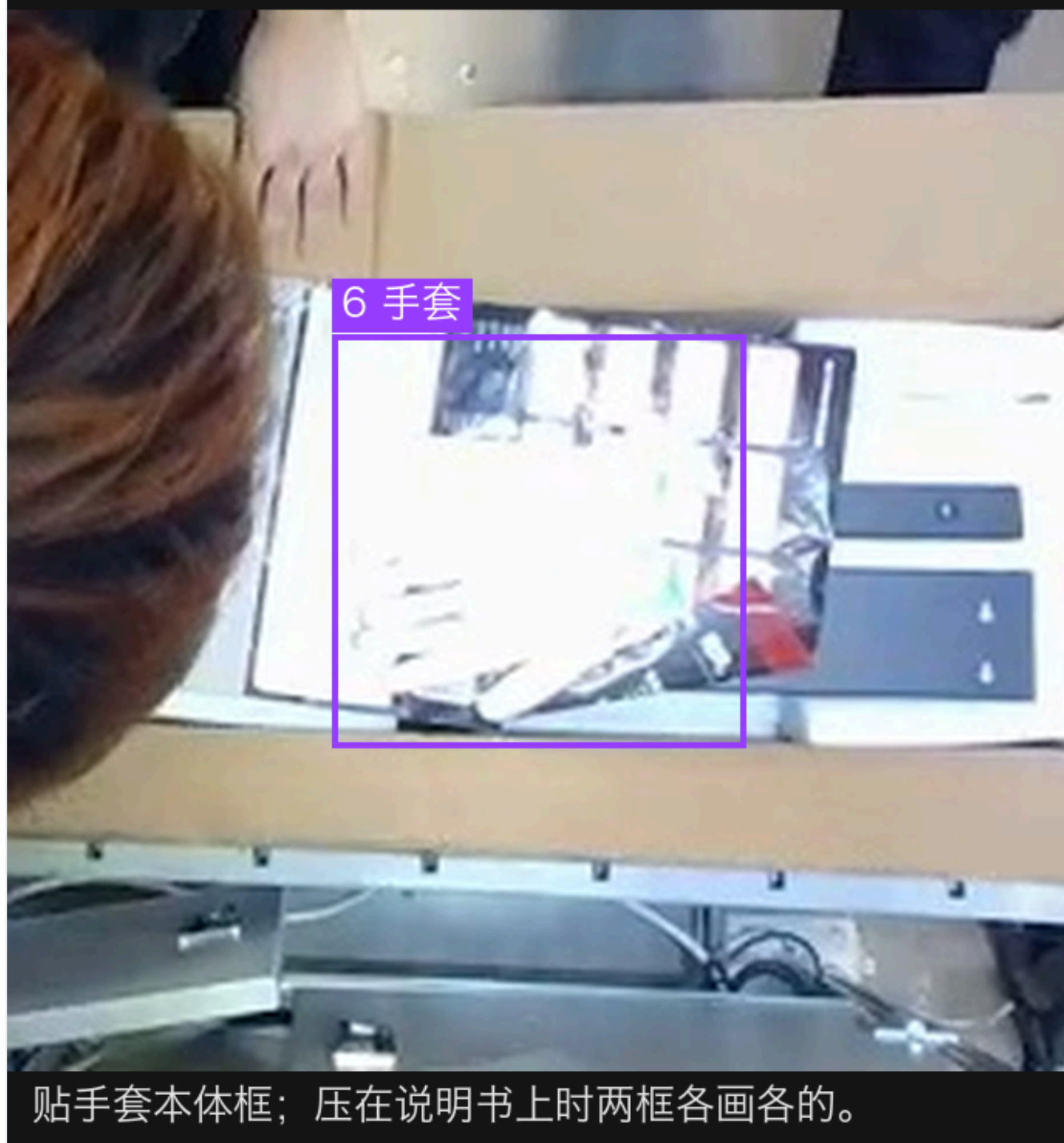
放在上排泡沫槽里，膜面反光是它最直观的辨认特征；贴条体框。

id5 传动杆：白色长杆（常带泡沫护套）

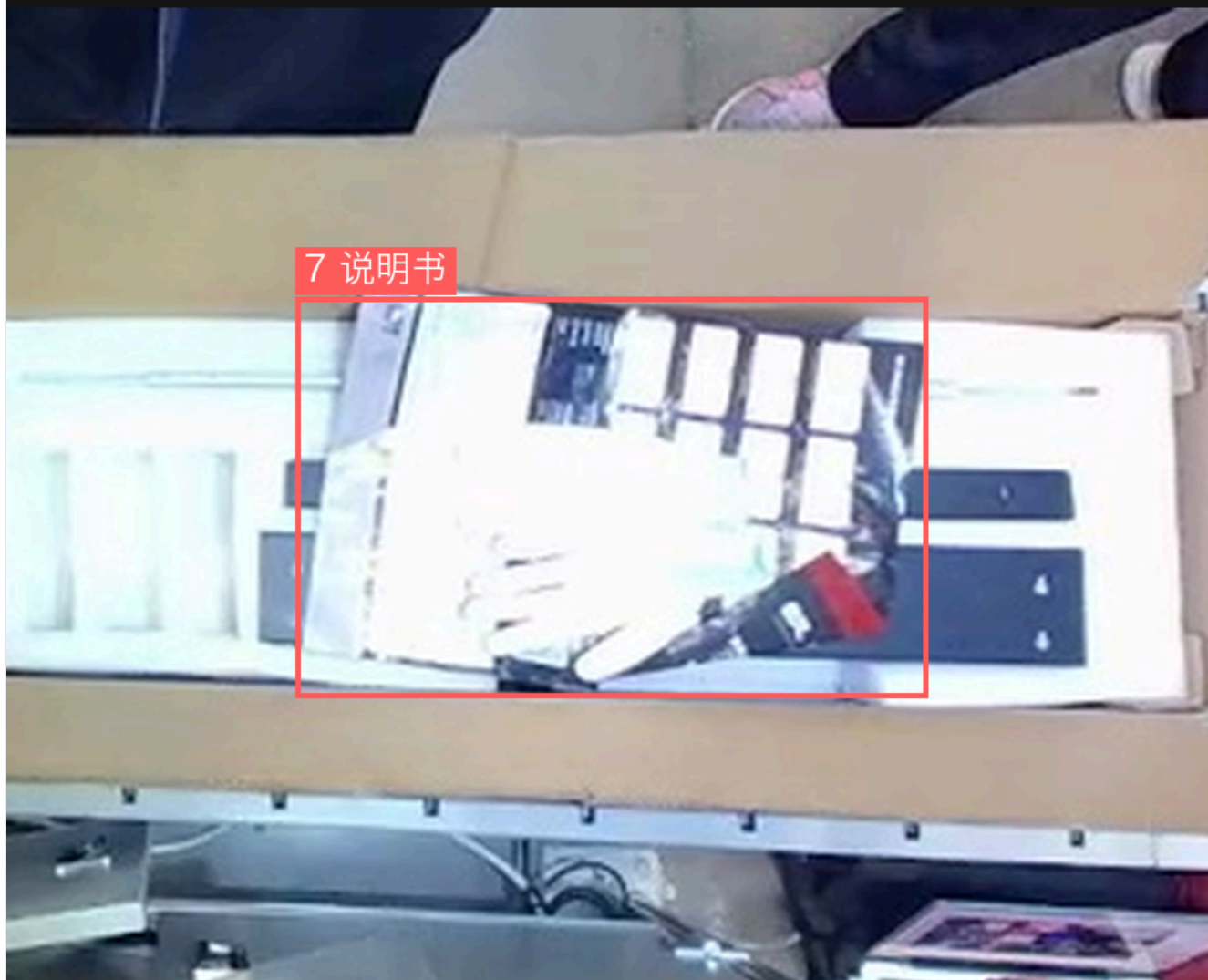


放上排槽。【注意】背景备料堆里有一堆同款白杆——只标箱内放定的，堆上的一根都不标。

id6 手套：白色布手套，收尾时散放在说明书上



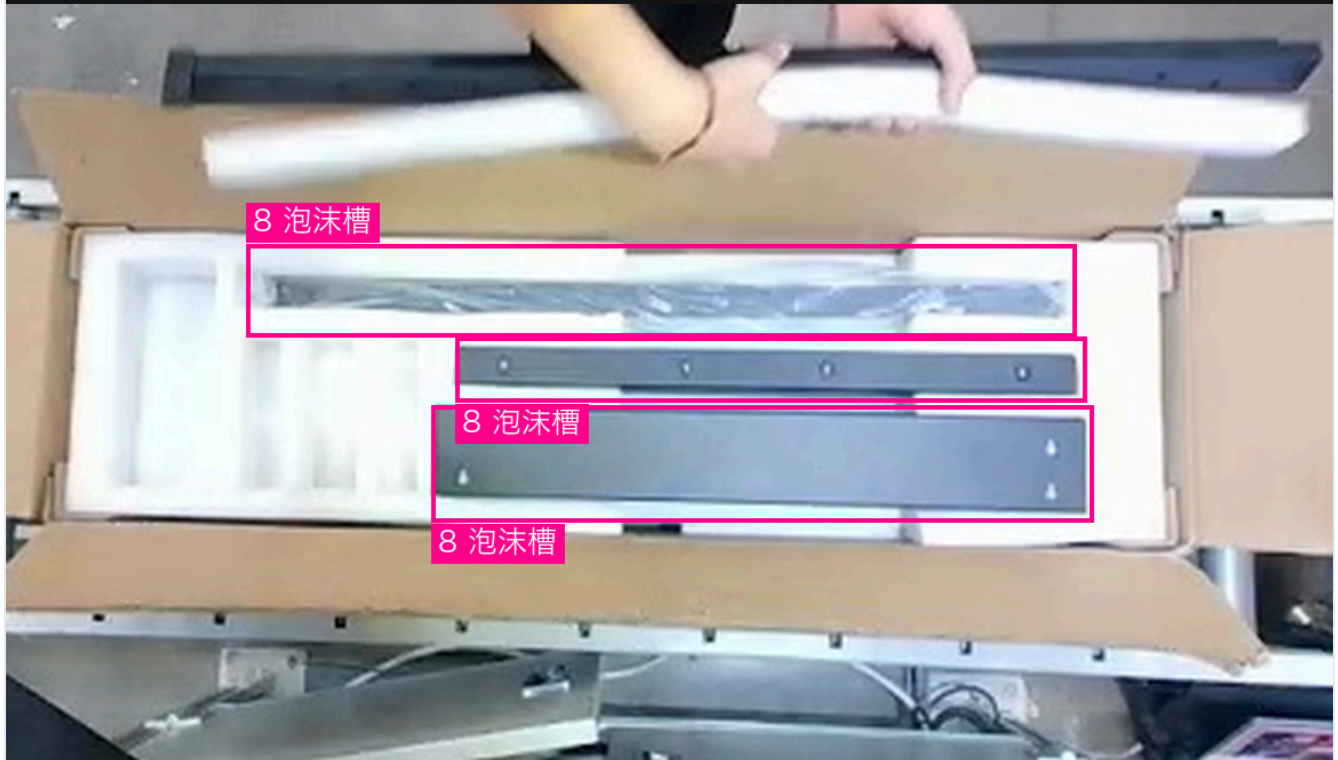
id7 说明书：印刷袋装说明书，收尾放入



被手套压住的部分照常算入说明书轮廓（框完整轮廓）。

id8 泡沫槽

id8 泡沫槽：箱内每条泡沫槽各一框，空槽有物都要标



槽里有零件时=泡沫槽框+零件框叠标
(本图三条槽都有物，零件框此处略去)。
大件通道泡沫槽不分 空/有物 两类，统一 id8。

五、整帧场景画法（五张标准答案）

进站帧 — std_h1

- 新箱进作业位：箱子（框贴泡沫内衬外沿）+ 可见泡沫槽照标；
- 操作员手臂横在箱上——手/手臂不入任何框，被挡住可见不足一半的槽该帧不标；
- 右缘排队箱：不是作业箱，露多少都不标，连内件一起不标。

std_h1 进站帧：新箱进作业位，箱子（泡沫内衬圈）+可见泡沫槽照标



箱子框贴泡沫内衬外沿，纸箱壁/翻耳不入框；操作员手臂横在箱上——手/手臂不入任何框。
右缘排队箱（红虚线）：不是作业箱，露多少都不标，连内件一起不标。背景备料区零框。

装箱中帧 — std_h2（数量大头）

- 放定的件逐件框：每条泡沫槽一框，槽内零件再叠一框（叠标是本通道常态，别怕框重叠）；
- 手持移动中的物件不标，放定手离开后从下一清晰帧开始标。

std_h2 装箱中帧：放定的件逐件框，泡沫槽与槽内零件叠标



两箱同框帧 — std_h3（亲标裁定）

- 只标操作员正在作业的那一箱：箱子框（泡沫内衬圈）+ 三槽泡沫槽框 + 零件框；
- 右缘排队进站箱：露多少都不标——箱子、泡沫槽、内件一个框都不画；
- 左缘已滑走的下游箱同理（见 std_h4）。

std_h3 两箱同框帧：只标作业箱，排队箱整箱不标

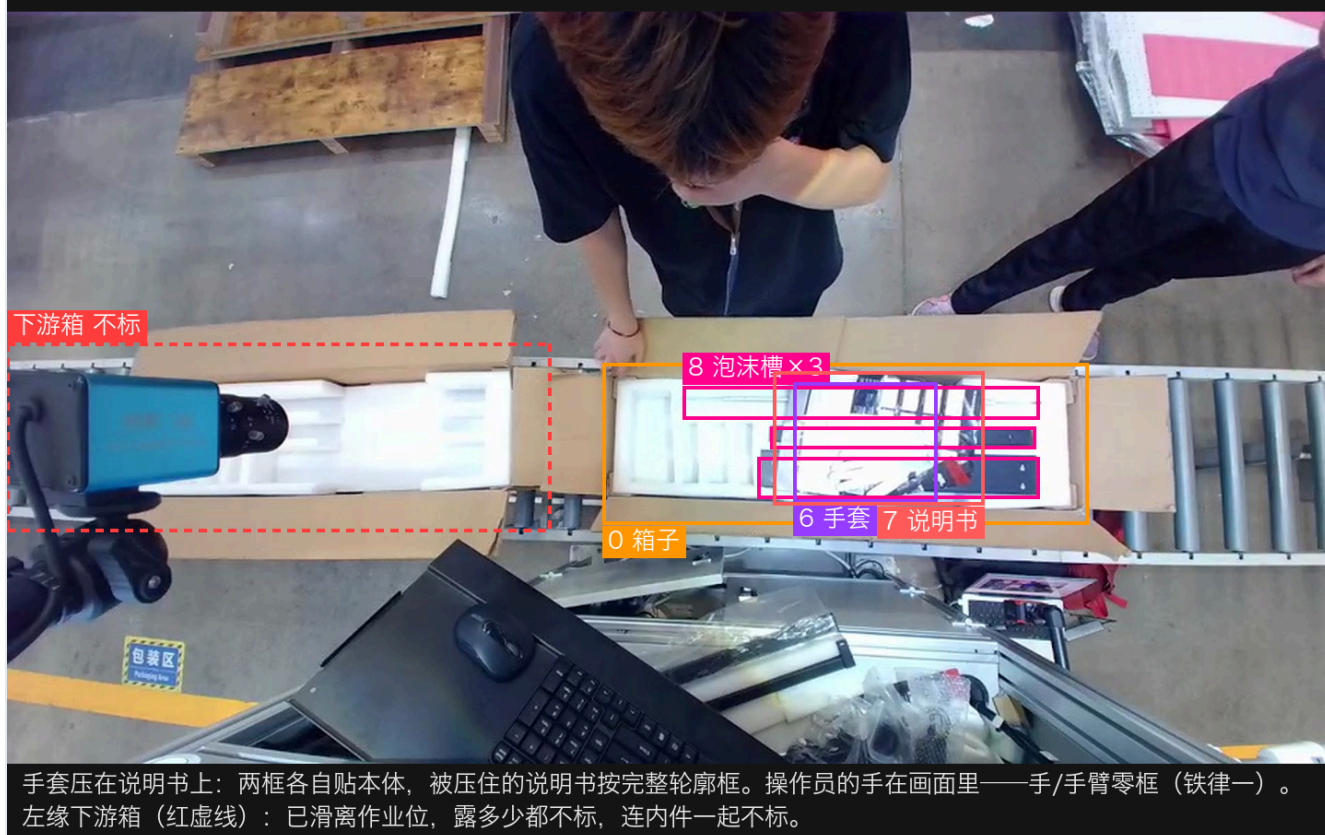


作业箱：箱子框贴泡沫内衬圈 + 三槽泡沫槽框 + 传动杆/侧板/线槽零件框（叠标）。
右缘排队进站箱（红虚线）：不是作业箱，露多少都不标——箱子、泡沫槽、内件一个框都不画。

收尾帧 — std_h4（铁律一的主战场）

- 手套压在说明书上：两框各画各的，被压住的说明书按完整轮廓框；
- 手/手臂零框；
- 左缘下游箱：已滑离作业位，露多少都不标，连内件一起不标。

std_h4 收尾帧：说明书+手套叠放各画各的，手绝不入框



空线负样本帧 — std_h5

- 两箱之间的空线帧整帧零标注照常交付（空 txt 或无 txt，按工具默认），是重要负样本，不许从数据集里删掉；
- 右缘刚冒头的排队箱照旧不标；
- 地面杂物/背景备料区/前景设备任何帧都不标。

std_h5 空线帧：整帧零标注，照常交付（重要负样本）



六、不标注清单（负样本纪律，同样重要）

以下内容任何情况都不画框——错标它们比漏标更伤模型：

1. 背景备料区：白色传动杆备料堆（最高危！和箱内传动杆是同一种东西）、木托盘、粉白料架、膜卷/包材；
2. 小件通道目标：箱内可见的螺钉包/适配器等小袋物——归二工位小件模型，进大件数据集就是污染；
3. 人体：手、手臂不单独标，也不作为物品框的一部分带入（铁律一）；
4. 前景设备：工控机、键盘、鼠标、相机支架、台面杂物；
5. 非作业箱：右缘排队进站箱、左缘滑走的下游箱——露多少都不标，箱子/泡沫槽/内件一个框都不画（亲标裁定）；
6. 纸箱箱壁、端部翻耳、摊开的大箱盖（箱子只框泡沫内衬那圈）；
7. 已封箱（箱盖合上后不再标内件，泡沫内衬认不出时箱子也不标）。

七、时序边界速查（拿不准"这帧算不算"时查这里）

情形	处理
部件在手中移入画面	手持移动中不标；放定手离开后从下一清晰帧起标
放置瞬间被手大面积挡住	可见 $\geq$ 一半按完整轮廓框； $<$ 一半该目标此帧不标
部件放定、手已离开	逐帧照标（数量大头）
泡沫槽里有零件	泡沫槽框 + 零件框叠标，两个都要
两箱同框	只标作业箱；排队箱/下游箱露多少都不标（连内件）
作业箱滑动中（进画/出画）	进入作业位、泡沫内衬认得出时开始标；滑离作业位后整箱停标
两箱之间的空线帧	整帧零标注，照常交付
手套压住说明书	两框各画各的，被压部分照常算入说明书轮廓
四长条件认不出是哪类	对照 cmp 图四特征（宽度/圆孔/双梁/缠膜）；仍拿不准截图反馈，不要猜

八、数量与配重要求

本批是**增量补数据**——用现役模型在本段素材上实测（119 帧全帧推理）找短板：**泡沫槽 / 箱子 / 侧板** 检出稳定；**线槽** 置信度常年偏低（0.4~0.67 居多）；**小框架** 119 帧只检出 3 次，是全模型最弱类；**手套 / 说明书 / 大框架** 出现窗口短、样本量先天不足。配重如下：

类别	下限	理由
小框架	≥ 1200	现役模型最弱类（119 帧仅 3 检出），缠膜反光形态多变，绝对主力
线槽	≥ 1000	检得出但置信度低，压在下排槽常被上层零件半遮挡，重点补遮挡态
大框架	≥ 800	出现窗口短；双梁整体框的口径要靠数据夯实
手套 / 说明书	各 ≥ 600	收尾件出现窗口短，注意多箱覆盖；叠放态重点补
传动杆	≥ 600	白杆过曝+细长；背景备料堆同款杆的负样本对照重要
侧板 / 箱子 / 泡沫槽	各 ≥ 600	现役已稳，照标巩固，不设上限

- 相邻帧近似重复也**逐帧都标**（用标注工具"复制上一帧标注"提效）；
- 覆盖要求：不同操作员、不同产品型号（同一条线混产多款，三条槽里装的组合会变）、人体半遮挡箱体的帧必须充分覆盖；
- 箱子被操作员大面积压住、泡沫内衬认不出的帧：**箱子** 不标（与一工位口径一致）。

九、质量验收

交付前自检，项目方按同样标准抽检 10%：

1. 类别错误率 = 0（重点：四个长条件不得互混；箱内传动杆 vs 背景杆堆不得错位）；
2. **箱子口径抽检**：随机抽帧查 **箱子** 框，框到纸箱壁/翻耳/箱盖 = 不合格；排队箱/下游箱出现任何框 = 不合格（亲标口径）；
3. **备料区误标抽检**：随机抽帧查背景备料区，出现任何框 = 不合格；

4. **手/手臂入框抽检**：随机抽放置动作帧，框内成片手背/手臂 = 不合格（铁律一）；
5. **叠标完整性抽检**：槽内有零件的帧，泡沫槽框和零件框缺一个 = 不合格；
6. **框贴合度**：边界与目标轮廓偏差 $\leq$ 目标尺寸 10%；同一静止目标相邻帧框抖动 $\leq$ 5%（铁律二）；
7. 空线负样本帧不得缺失；小件通道目标零误标。

文档版本：v1.1（2026-08-17）—— 箱子 类口径经项目负责人亲标 6 帧裁定：只框泡沫内衬那圈（箱体内腔），纸箱壁/翻耳/箱盖不入框；且只标作业位上那一箱，排队箱/下游箱整箱不标。**类别来源**：现役黑款大件模型 `dajian4.23.pt` 的 9 类，id 顺序不得改动。**示例来源**：全部截自黑款现场实拍视频；箱子 框位为项目负责人亲标，其余类框位经现役模型实测交叉验证。**与白款规范的关系**：白款（标注规范_捷昌B站_二工位大件_白款.md）与本规范共用同一套 9 类混训。白款视频过曝导致四个长条件"待裁定"——本规范第四节的黑款实拍对照图可作为白款裁定的参照（同一零件的白色款式）。